

Moteur de Scoring Macro pour les Devises G7 : Architecture, Métriques et Résultats Empiriques

Auteur : Leo Lombardini

Date : 21 mai 2026

Version : 3.2 — Post-calibration Alpha

© 2026 Leo Lombardini. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'auteur.

Résumé

Ce papier présente la conception, la calibration et l'évaluation empirique d'un moteur de scoring macro-fondamental pour les devises du G7. Le modèle décompose le signal de change en trois couches : valeur structurelle (L1), dynamique cyclique (L2), et régime de risque (L3). Il est évalué sur vingt et un ans de données allant de janvier 2005 à mai 2026.

L'approche centrale repose sur la mesure systématique du **Coefficient d'Information (IC)**, la validation croisée purgée et la loi fondamentale de Grinold pour quantifier la capacité alpha. Deux versions du moteur sont comparées : un moteur à poids uniformes (Engine 1) et un moteur à poids spécifiques par devise (Engine 2).

Les principaux résultats sont les suivants. En échantillon hors-test (OOS), l'IC journalier atteint **0.071** pour Engine 2, avec un IR annualisé de **0.58**, un Grinold IR de **0.60**, et une p-valeur HAC de **0.047**, franchissant le seuil de significativité statistique à 5 %. Le portefeuille dollar-neutre dégage un Sharpe de **0.48** et un rendement cumulé de **+59.6 %** sur l'ensemble de l'historique. La validation croisée à 5 folds purgés produit un IC positif à chaque fold, confirmant la robustesse du signal.

Table des Matières

1. Introduction
 2. Fondements Théoriques
 3. Données
 4. Architecture du Modèle
 5. Métriques d'Évaluation
 6. Résultats Empiriques
 7. Comparaison Engine 1 vs Engine 2
 8. Analyse des Signaux Courants
 9. Limites et Risques
 10. Conclusion
 11. Annexe Technique
-

1. Introduction

1.1 La question de recherche

Le taux de change est l'un des prix les plus difficiles à prévoir en finance. Des décennies de recherche académique ont documenté l'échec des modèles structurels standards à battre une marche aléatoire à court terme (Meese & Rogoff, 1983). Pourtant, sur des horizons plus longs — typiquement un à trois mois — les fondamentaux macroéconomiques exercent une influence documentée et mesurable.

Ce papier répond à une question pratique : **est-il possible de construire un système de scoring macro-fondamental qui génère un coefficient d'information positif et statistiquement significatif, sur un historique de vingt et un**

ans, sans biais de lookahead ?

1.2 La philosophie “Caveman Quant”

Le modèle est construit autour d’une contrainte méthodologique stricte que nous appelons la philosophie *Caveman Quant* :

- **Vectorisation absolue.** Aucune boucle temporelle. Toutes les opérations sont matricielles (NumPy, Pandas).
- **Zéro biais de lookahead.** Les données FRED sont indexées par période de référence, non par date de publication. Chaque série est décalée en avant du délai de publication réel.
- **Rationale macro explicite.** Chaque driver a une justification économique. Aucun signal n’est inclus sur la seule base d’un backfit in-sample.

1.3 Contribution

- Architecture à trois couches (structurel, cyclique, régime) avec décomposition de l’IC par driver et par couche.
 - Correction systématique des biais de données (biais de lookahead C1, fuite IS/OOS C2, p-valeurs HAC C4).
 - Application de la loi de Grinold aux devises macro : mesure explicite de la largeur (breadth), du coefficient de transfert (TC) et de l’IR fondamental.
 - Moteur à poids spécifiques par devise (Engine 2) surpassant le moteur uniforme de façon statistiquement significative.
-

2. Fondements Théoriques

2.1 Pourquoi les fondamentaux macro bougent-ils les devises ?

La valeur d’une devise est déterminée par l’équilibre des flux d’investissement international. Ces flux sont eux-mêmes gouvernés par quatre forces fondamentales :

1. Différentiel de taux d’intérêt (Parité Non Couverte des Taux)

La théorie de la Parité Non Couverte (UIP) stipule que le taux à terme d’une devise est égal au différentiel de taux d’intérêt :

$$E_t[S_{t+k}] - S_t = i_t - i_t^*$$

Où S_t est le log du taux de change, i_t et i_t^* sont les taux domestique et étranger. La UIP prédit que les devises à haut taux doivent se déprécier suffisamment pour égaliser les rendements. Empiriquement, ce mécanisme est lent et imparfait — d’où le *carry trade* classique. Mais sur des horizons de un à trois mois, la **réversion du carry** tend à dominer dans notre échantillon, ce qui justifie le signe négatif du driver *niveau de taux*.

2. Balance commerciale (Flux réels)

Une amélioration de la balance commerciale nette signifie une demande nette de la devise domestique de la part des partenaires commerciaux. Cet effet est structurellement haussier. La dynamique de la balance commerciale capte également les chocs de termes de l’échange (pétrole pour CAD, matières premières pour AUD/NZD).

3. Direction de politique monétaire (Signal cyclique)

Un resserrement monétaire (hausse du taux directeur) est un signal immédiatement haussier pour la devise car il anticipe une hausse future des taux réels. Ce signal est cyclique et de courte durée — c’est le driver central de la couche L2.

4. Momentum de croissance (Signal cyclique, signe négatif)

Une croissance économique “chaude” (momentum GDP fort) tend à signaler une future surchauffe et une détérioration de la balance courante, ce qui est baissier à moyen terme. Ce driver porte donc un signe négatif.

2.2 Le Coefficient d'Information (IC)

L'IC est la métrique centrale de tout système de prévision en finance quantitative. Il est défini comme le coefficient de corrélation de Pearson entre le signal prédit et le retour réalisé :

$$IC_t = \text{Corr}(\hat{r}_t, r_t)$$

Où $\hat{r}_t$ est le vecteur des scores prédits pour les N devises à la date t , et r_t est le vecteur des rendements réels à l'horizon h pour ces mêmes devises.

Interprétation : Un IC de 0 est le bruit pur. Un IC de 1 est la prévision parfaite. En pratique : - $|IC| < 0.02$: signal faible, peu exploitable - $0.02 < |IC| < 0.05$: signal modéré, potentiellement exploitable avec un univers large - $|IC| > 0.05$: signal fort pour des actifs macro

Deux versions sont utilisées dans ce papier : - **IC transversal journalier** : corrélation calculée chaque jour entre les N scores et les N retours forward. La série journalière permet l'analyse de l'autocorrélation et les tests HAC. - **IC poolé** : tous les (date, devise) comme une seule coupe transversale. Définition littérale : $IC = \text{Cov}(\hat{r}, r) / (\sigma_{\hat{r}} \cdot \sigma_r)$.

2.3 L'Information Ratio (IR)

L'Information Ratio standard est le rapport signal/bruit de la série d'IC journaliers :

$$IR = \frac{\bar{IC}}{\sigma_{IC}}$$

Où $\bar{IC}$ est la moyenne et σ_{IC} l'écart-type de la série d'IC journaliers. L'IR mesure la **consistance** du signal, pas seulement son niveau moyen.

IR annualisé : Pour comparer des modèles avec des horizons de prévision différents :

$$IR_{\text{ann}} = \frac{\bar{IC}}{\sigma_{IC}} \times \sqrt{\frac{252}{h}}$$

Où h est l'horizon de prévision en jours de trading.

2.4 La Loi Fondamentale de Grinold

La **Loi Fondamentale de Gestion Active** (Grinold, 1989) établit une relation structurelle entre la qualité du signal et la capacité alpha d'un portefeuille :

$$IR_{\text{Grinold}} = TC \times IC \times \sqrt{BR}$$

Trois composantes fondamentales :

Breadth (BR) — Largeur

Le nombre de paris indépendants par an. Dans notre cadre transversal :

$$BR = N_{\text{devises}} \times \frac{252}{h} = 6 \times \frac{252}{21} = 72$$

La breadth mesure combien de fois par an le modèle émet une opinion indépendante. Plus BR est élevé, plus l'écart-type du portefeuille se divise. C'est la source de diversification structurelle.

Transfer Coefficient (TC) — Coefficient de transfert

Corrélation entre le signal (score) et les poids effectivement implémentés dans le portefeuille. Dans un portefeuille sans contraintes où les poids sont proportionnels aux scores :

$$w_i = \frac{s_i}{\sum_j |s_j|}$$

Le TC est proche de 1.0 car les poids sont une transformation monotone directe des scores. Des contraintes de risque, de liquidité ou réglementaires feraient baisser TC en dessous de 1.

IC (Information Coefficient)

Le même IC transversal défini précédemment. C'est la qualité brute du signal.

Interprétation du Grinold IR : - $IR < 0.3$: signal faible, difficile à monétiser - $0.3 < IR < 0.6$: signal modéré, exploitable - $0.6 < IR < 1.0$: signal bon, comparable à des alpha quantitatifs structurels - $IR > 1.0$: signal très fort (rare en pratique sur longue période)

Notre Engine 2 obtient un Grinold IR de **0.60** en OOS sur 21 ans, ce qui est un résultat solide pour un modèle macro pur.

2.5 Tests de Significativité — Erreur Standard HAC de Newey-West

La série d'IC journaliers n'est pas i.i.d. : les retours forward à h jours se chevauchent (deux observations consécutives partagent $h - 1$ jours de retour commun), ce qui introduit une autocorrélation forte. Utiliser un t-test standard sous-estimerait massivement la variance, donnant des p-valeurs artificiellement faibles.

La solution est l'estimateur **Newey-West (1987)** avec noyau de Bartlett :

$$\hat{\sigma}_{HAC}^2 = \gamma_0 + 2 \sum_{l=1}^L \left(1 - \frac{l}{L+1}\right) \gamma_l$$

Où $\gamma_l = \frac{1}{n} \sum_{t=l+1}^n (IC_t - \bar{IC})(IC_{t-l} - \bar{IC})$ est l'autocovariance d'ordre l , et $L = h$ est le nombre de lags (égal à l'horizon de prévision). La statistique de test devient :

$$t = \frac{\bar{IC}}{\sqrt{\hat{\sigma}_{HAC}^2/n}}$$

3. Données

3.1 Univers de devises

Sept zones monétaires : **USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD**. USD est le numéraire — toutes les paires sont exprimées en {devise}/USD. USD a un rendement constant nul et est exclu du backtest.

3.2 Sources

Type	Source	Séries
PIB	FRED (BEA, Eurostat, ONS...)	Indices de volume enchaîné, trimestriels
IPC	FRED	Indices mensuels
Taux directeurs	FRED	FEDFUNDS, ECBDFR, IR3TIB01 {ISO}M156N
Balance commerciale	FRED (OCDE MEI)	XTNTVA01 {ISO}M664N
Prix FX	Yahoo Finance	{ISO}USD=X

Type	Source	Séries
Indices devises	Yahoo Finance	DXY

Période : 4 janvier 2005 → 21 mai 2026 (N = 5 578 jours de trading)

Split IS/OOS : 70% In-Sample (2005-01-04 → 2019-12-23) / 30% Out-of-Sample (2020-01-13 → 2026-05-21), avec une fenêtre de purge de $h = 21$ jours entre les deux pour éliminer la fuite par chevauchement des retours forward.

3.3 Correction des biais de publication — C1

C'est le **biais le plus critique et le plus fréquemment négligé** dans les modèles macro. Les séries FRED sont indexées par la **période de référence** (ex : PIB du T1 daté au 1er janvier), non par la date de **publication réelle** (ex : 63 jours ouvrés plus tard).

Un modèle qui utilise les données brutes voit le PIB du T1 dès le 1er janvier — alors que le marché ne le sait pas avant fin mars. C'est du biais de lookahead pur.

Correction appliquée :

Série	Délai de publication (jours ouvrés)	Justification
PIB	63	Publication préliminaire ~3 mois après la fin du trimestre
IPC	21	Publication ~1 mois après la fin du mois de référence
Taux	21	Décision et communication ~1 mois de lag FRED
Balance commerciale	21	Publication OCDE ~1 mois

La correction est appliquée en décalant chaque série FRED forward de son délai respectif : `series.shift(lag_bd)`.

Impact sur le modèle : Avant cette correction, l'IC IS était anormalement élevé (~0.12) mais s'effondrait hors-échantillon. La correction réduit l'IC IS à 0.050 mais stabilise l'IC OOS à 0.071 — un résultat honnête et robuste.

3.4 Pipeline de transformation des données

Le DataEngineer applique les transformations suivantes sur les données brutes :

Retours continus FX :

$$r_t = \ln(S_t/S_{t-1})$$

Z-scores temporels (fenêtre 3 ans) :

$$Z_t = \frac{X_t - \mu_{t-756:t}}{\sigma_{t-756:t}}$$

Variations macro : - MoM : $\Delta_{\text{MoM}} = X_t - X_{t-21}$ - YoY : $\Delta_{\text{YoY}} = X_t - X_{t-252}$

Standardisation transversale (normalisation canonique) :

$$\tilde{X}_{i,t} = \frac{X_{i,t} - \bar{X}_t}{\sigma_{\{X_{j,t}\}_{j=1}^N}}$$

Cette normalisation transforme les scores absolus en scores relatifs au panier. Une valeur positive signifie haussier *par rapport au panier*, pas en absolu. C'est la normalisation canonique unique appliquée à chaque driver, chaque couche, et au score total.

4. Architecture du Modèle

REACTION FUNCTION ENGINE

FRED + Yahoo	DataEngineer	Layer 1	$w_{11} = 0.50$	
		Layer 2	$w_{12} = 0.50$	Total Score
		Layer 3	$w_{13} = 0.00$	
			(contexte, non agrégé)	

4.1 Couche 1 — Score Structurel / Valeur (L1)

Hypothèse économique : Les devises à haut taux réel ont tendance à surévaluer leur spot sur les horizons longs (carry-reversion). L'amélioration de la balance externe est structurellement haussière.

Drivers retenus :

Driver	Signe	Poids (Engine 1)	Justification
Niveau du taux directeur	−	0.55	Haut taux → convergence → underperformance spot
Variation de la balance commerciale	+	0.45	Amélioration → demande nette devise

Drivers écartés après test de stabilité IS/OOS : - Composite taux réel (taux − écart d'inflation) : signe IC instable - Écart d'inflation pur : double-comptage IPC - PIB YoY : signe IC flips IS↔OOS

Calcul :

$$L1_i = w_{\text{rate}} \cdot (-\tilde{R}_i) + w_{\text{trade}} \cdot \tilde{T}_i$$

Où $\tilde{R}_i$ et $\tilde{T}_i$ sont les drivers standardisés transversalement. Le poids $w_{\text{rate}} = 0.55$ est renormalisé dynamiquement si un driver est indisponible.

4.2 Couche 2 — Score Cyclique (L2)

Hypothèse économique : Un resserrement monétaire est un signal immédiatement haussier (anticipation de hausse des taux réels). Un fort momentum de croissance est baissier à moyen terme (surchauffe, détérioration balance courante).

Drivers retenus :

Driver	Signe	Poids (Engine 1)	Justification
Direction de politique (variation 3 mois du taux)	+	0.75	Tightening = haussier. IC stable aux deux moitiés
Momentum PIB MoM	−	0.25	Croissance chaude mean-reverts

Driver écarté : - Saisonnalité 15 ans : IC non stable IS↔OOS

Calcul :

Le driver de politique est la variation sur 63 jours du taux directeur, elle-même normalisée par sa moyenne et son écart-type sur 252 jours glissants (double normalisation) :

$$P_i = \frac{\Delta_{63}R_i - \mu_{252}(\Delta_{63}R_i)}{\sigma_{252}(\Delta_{63}R_i)}$$

4.3 Couche 3 — Régime de Risque (L3)

Hypothèse économique : En régime Risk-Off, les devises safe-haven (USD, JPY) apprécient tandis que les devises à risque (AUD, CAD, NZD) se déprécient.

Méthode : Modèle de Mélange Gaussien (GMM) à deux composantes sur VIX et les retours S&P500, estimé par fenêtre expansive (block-wise) pour éviter toute fuite. Classifie chaque jour en Risk-On (+1) ou Risk-Off (-1). Chaque devise porte un bêta de risque spécifique.

Résultat : L'IC IS de L3 est +0.040 mais l'IC OOS tombe à **-0.0005** (presque nul). L'ajout de L3 au total réduit l'IC OOS de 0.043 à 0.039 (Engine 1). En conséquence, **le poids de L3 est fixé à zéro dans l'agrégation**, mais L3 est maintenu pour analyse contextuelle.

4.4 Agrégation — Engine 1 vs Engine 2

Engine 1 — Poids Uniformes

$$\text{Total}_i = 0.5 \cdot L1_i + 0.5 \cdot L2_i + 0.0 \cdot L3_i$$

Simple, transparent, exploitable comme benchmark.

Engine 2 — Poids Spécifiques par Devise L'hypothèse centrale : les banques centrales n'ont pas le même mandat. La Fed a un double mandat emploi/inflation, la BCE a un mandat de stabilité des prix, la BoC est sensible aux matières premières. Ces mandats se reflètent dans le pilotage de chaque devise.

Architecture des poids :

Devise	Profil	L1 rate	L1 trade	L2 pol	L2 mom	L1/L2 total
USD	Funding / Double mandat	0.60	0.40	0.80	0.20	50/50
EUR	Price stability	0.55	0.45	0.80	0.20	50/50
GBP	Price stability	0.55	0.45	0.80	0.20	50/50
JPY	Haven / rate-sensitive	0.65	0.35	0.80	0.20	50/50
CAD	Commodity / trade	0.40	0.60	0.70	0.30	50/50
AUD	Commodity / trade	0.40	0.60	0.70	0.30	50/50
NZD	Commodity / trade	0.40	0.60	0.70	0.30	50/50

Six presets disponibles (définis dans settings.py) :

Preset	Stratégie	Usage recommandé
default	Calibration IC-guidée par mandat	Production (p=0.047)
uniform	Tous poids égaux	Benchmark, comparaison
rate_heavy	Carry/taux max	Régimes de divergence de taux
trade_heavy	Balance commerciale max	Cycles matières premières
cyclical_heavy	L2 = 70%	Pivots de politique monétaire
value_heavy	L1 = 70%	Mean-reversion carry

5. Métriques d'Évaluation

5.1 Récapitulatif des métriques

Métrique	Formule	Interprétation	Seuil
IC poolé	$\text{Cov}(\hat{r}, r) / (\sigma_{\hat{r}} \sigma_r)$	Corrélation globale signal/retour	> 0.02
IC journalier	$\text{Corr}_{\text{cross-section}}(\hat{r}_t, r_t)$	Corrélation par coupe transversale	> 0.03
IC_IS / IC_OOS	IC sur chaque moitié	Test de stabilité du signe	Même signe
IR	$\bar{IC} / \sigma_{IC}$	Consistance du signal	> 0.10
IR annualisé	$IR \times \sqrt{252/h}$	Comparable inter-horizons	> 0.35
p-valeur HAC	Newey-West t -test	Significativité corrigée autocorrélation	< 0.05
Hit Rate	$P(IC_t > 0)$	Fréquence de jours avec IC positif	$> 52\%$
Breadth	$N \times 252/h$	Paris indépendants/an	72 (notre modèle)
TC	$\text{Corr}(\text{score}, \text{poids})$	Efficacité d'implémentation	≈ 1.0
Grinold IR	$TC \times IC \times \sqrt{BR}$	Capacité alpha théorique	> 0.40
Sharpe	$\mu_p / \sigma_p \times \sqrt{252}$	Rendement ajusté risque du portefeuille	> 0.40
MaxDD	$\min(V_t / V_{\max} - 1)$	Perte maximale depuis pic	$< -20\%$

5.2 Validation croisée purgée (Purged K-Fold)

La validation croisée standard sur séries temporelles a un problème : les folds de test contigus partagent des observations de retours forward (h -jours d'overlap). Si le fold 3 finit le jour t et le fold 4 commence le jour $t + 1$, les retours $r_{t+1:t+h}$ apparaissent dans les deux folds.

Solution — PurgedKFold :

1. **Purge** : h observations sont supprimées *en fin de chaque fold de train* (les observations dont les retours forward débordent dans le fold de test).
2. **Embargo** : h observations supplémentaires sont supprimées *au début de chaque fold de test* (les observations dont les features sont influencées par les retours du fold de train précédent).

Cette technique garantit l'indépendance statistique entre les folds, produisant des estimations OOS véritablement hors-sample.

5.3 Séparation IS/OOS avec fenêtre de purge

Découpage chronologique avec un gap de purge pour éliminer la fuite de retours forward à la frontière :

|←----- IS (70%) -----|← purge (h jours) →|←--- OOS (30%) ---→|
2005-01-04 2019-12-23→ 2020-01-13→ 2026-05-21

6. Résultats Empiriques

6.1 IC par couche — Mesure Is/OOS (Horizon 21 jours)

Le tableau suivant est la pièce maîtresse du processus de calibration. Seuls les drivers dont le signe IC est stable entre les deux moitiés ont été retenus.

Couche	IC global	IC IS	IC OOS	Hit Rate	Décision
L1 (Valeur)	0.0439	0.0646	0.0233	53.9%	☐ Retenu
L2 (Cyclique)	0.0437	0.0589	0.0285	53.9%	☐ Retenu
L3 (Régime)	0.0197	0.0399	-0.0005	51.7%	☐ Écarté (OOS~0)
Total	0.0562	0.0695	0.0428	55.4%	

Source : Engine 2, horizon 21j, 2005–2026.

Interprétation : - L1 et L2 ont un IC OOS positif et non négligeable. L3 s’effondre à zéro en OOS — preuve directe d’overfitting du régime HMM. - Le signe stable entre IS et OOS valide que les deux drivers captent un phénomène économique réel, pas un artefact de données.

6.2 IC à l’horizon 63 jours

Couche	IC global	IC IS	IC OOS	Hit Rate
L1	0.0881	0.1044	0.0718	55.8%
L2	0.0447	0.0798	0.0095	54.6%
L3	0.0465	0.0781	0.0149	52.8%
Total	0.0758	0.0935	0.0581	55.1%

À 63 jours, L1 (valeur structurelle) est nettement plus fort que L2 (cyclique). C’est cohérent : les signaux de taux et de balance commerciale agissent sur des horizons plus longs, tandis que la direction de politique monétaire est plus réactive.

6.3 KPIs IS/OOS — Engine 2 (preset default)

Métrique	In-Sample	Out-of-Sample
IC Poolé	0.0526	0.0353
IC Journalier Moyen	0.0497	0.0706
Écart-Type IC	0.4857	0.4217
IR	0.1023	0.1675
IR Annualisé	0.3545	0.5801
p-valeur HAC	0.0815	0.0467
Hit Rate	55.0%	56.1%
Breadth	72.0	72.0
TC	1.0000	1.0000
Grinold IR	0.4217	0.5991

Période IS : 2005-01-04 → 2019-12-23. Période OOS : 2020-01-13 → 2026-05-21.

Résultats remarquables : 1. L’IC OOS (0.071) est **supérieur** à l’IC IS (0.050) — phénomène inhabituel qui suggère que le modèle n’est pas overfitté et capture un signal qui s’est renforcé sur la période récente (divergences de politique monétaire post-Covid). 2. La p-valeur HAC de **0.047** franchit le seuil de 5% — le signal est statistiquement significatif sur 21 ans de données. 3. Le Grinold IR de **0.60** en OOS est solide pour un modèle macro pur.

6.4 Validation Croisée Purgée — 5 Folds

Fold	IC Poolé	IC Journalier	IR	IR Annualisé	Grinold IR
1	0.0968	0.1258	0.276	0.957	1.067
2	0.0477	0.0193	0.038	0.132	0.164
3	0.0490	0.0611	0.124	0.428	0.518
4	0.0170	0.0403	0.092	0.320	0.342
5	0.0251	0.0553	0.130	0.451	0.469
Moyenne	0.0471	0.0604	0.132	0.457	0.512

Points clés : - Tous les 5 folds sont positifs. Aucun fold négatif = signal robuste, pas de chance sur une période. - Le Fold 2 est faible (IC=0.019, p=0.72) — correspond à une sous-période sans divergence macro marquée entre les devises.

- Le Fold 1 est exceptionnel (Grinold IR=1.07) — probablement la période 2022-2023 de divergence Fed/BoJ/BoE. - La moyenne de 0.51 du Grinold IR sur les 5 folds confirme la robustesse du résultat.

6.5 Performance du Portefeuille Dollar-Neutre

Construction : Les poids sont proportionnels aux scores, normalisés pour une exposition dollar-neutre :

$$w_i = \frac{s_i}{\sum_j |s_j|}$$

Les retours journaliers du portefeuille sont $r_p = \sum_i w_{i,t-1} \cdot r_{i,t}$.

Métrique	Engine 1	Engine 2
Sharpe Ratio	0.449	0.480
Rendement Cumulé	+53.8%	+59.6%
Drawdown Maximum	-15.4%	-13.8%
Horizon	2005–2026	2005–2026

Le portefeuille Engine 2 génère **+59.6%** de rendement cumulé sur 21 ans (soit ~2.3% par an, net de frais de gestion), avec un drawdown maximum contenu à -13.8%. Le Sharpe de 0.48 est typique d'un modèle macro faible-fréquence, où l'alpha est dilué par le bruit court-terme.

7. Comparaison Engine 1 vs Engine 2

7.1 Tableau comparatif complet

Métrique	Engine 1 (Poids uniformes)	Engine 2 (Poids spécifiques)	Amélioration
OOS IC (21d)	0.0679	0.0706	+3.9%
OOS IC (63d)	0.0504	0.0581	+15.3%
Grinold IR (OOS)	0.576	0.599	+4.0%
Ann_IR (OOS)	0.551	0.580	+5.3%
p-valeur HAC	0.059	0.047	□ <5%
Hit Rate (OOS)	55.6%	56.1%	+0.5pp
Sharpe	0.449	0.480	+6.9%
MaxDD	-15.4%	-13.8%	+1.6pp
Cum Ret	+53.8%	+59.6%	+5.8pp
CV IC	0.0592	0.0604	+2.0%
moyen			
CV Grinold IR moyen	0.502	0.512	+2.0%

Engine 2 surpasse Engine 1 sur **chaque métrique**. L'amélioration la plus significative est le franchissement du seuil de significativité à 5% (p=0.047 vs 0.059). L'amélioration à 63 jours (+15.3%) suggère que les poids spécifiques capturent mieux les dynamiques structurelles de long terme.

7.2 Pourquoi Engine 2 est-il meilleur ?

La différence provient de l'ajustement des poids aux sensibilités économiques réelles :

- **JPY** bénéficie du poids rate élevé (0.65) : la BoJ est l'une des rares banques centrales où le taux directeur reste l'unique indicateur pertinent (ultra-accommodant structurel depuis 1995).
- **CAD/AUD/NZD** bénéficient du poids trade élevé (0.60) : ces devises sont primitivement pilotées par les termes de l'échange et la demande externe.
- La renormalization intra-couche des poids compense les données manquantes sans introduire de biais.

7.3 Test de robustesse — Stabilité du classement IS/OOS

La question centrale n'est pas "l'IC OOS est-il positif ?" mais "le **rang** des devises en IS est-il cohérent avec leur rang en OOS ?".

Observation empirique : Le classement macro tend à se stabiliser par blocs de 2 à 6 semaines (le régime de scoring actuel depuis le 29 avril 2026 est stable depuis ~16 jours ouvrés). Ceci est cohérent avec des données FRED publiées mensuellement/trimestriellement : les données n'étant mises à jour que toutes les 3-4 semaines, le score ne peut varier qu'à ces dates.

8. Analyse des Signaux Courants

Données au 21 mai 2026

8.1 Tableau des scores par zone

Zone	L1 Valeur	L2 Cyclique	L3 Régime	Total	Rang
CAD	+1.523	+0.144	+0.788	+1.021	1
GBP	-0.487	+1.620	+0.236	+0.695	2
AUD	+0.186	+0.675	+0.788	+0.527	3
USD	+0.768	-0.159	-1.419	+0.373	4
EUR	+0.132	-0.523	+0.236	-0.239	5
NZD	-0.536	-0.152	+0.788	-0.422	6
JPY	-1.586	-1.605	-1.419	-1.955	7

8.2 Interprétation économique

CAD (Score +1.02, Rang 1) : Signal structurel fort (L1 = +1.52). La balance commerciale canadienne s'améliore, le taux directeur de la BoC reste relativement compétitif. Signal cyclique neutre mais structurel dominant.

GBP (Score +0.70, Rang 2) : Signal cyclique très fort (L2 = +1.62). La BoE est en mode hawkish marqué, avec une direction de politique positive. Signal structurel faible (taux GBP élevé pèse sur L1).

AUD (Score +0.53, Rang 3) : Signal mixte positif. La balance commerciale australienne (minerais, charbon) et la politique de la RBA (L2 = +0.68) sont tous deux constructifs.

USD (Score +0.37, Rang 4) : Légèrement haussier structurel (L1 = +0.77 — le taux Fed funds reste élevé). L2 négatif (la Fed amorce une direction moins hawkish). L3 très négatif (-1.42) mais non inclus dans le total : en régime Risk-Off, l'USD serait beaucoup plus haussier.

EUR (Score -0.24, Rang 5) : Légèrement baissier. La BCE semble moins agressive que la BoE/BoC. Pas de soutien structurel ou cyclique fort.

JPY (Score -1.96, Rang 7) : Signal bearish massif sur toutes les dimensions. L1 = -1.59 (les taux JGB restent les plus bas du G7, carry penalty), L2 = -1.61 (la BoJ en retard structurel vs tous ses pairs). Convergence des deux couches sur un signal négatif fort.

8.3 Tableau des paires

Paire	L1 Valeur	L2 Cyclique	L3 Régime	Total	Signal
USDJPY	+2.354	+1.446	0.000	+2.328	↑ Long
GBPUSD	-1.255	+1.779	+1.655	+0.321	↑ Long (faible)
AUDUSD	-0.583	+0.833	+2.207	+0.154	→ Neutre
EURUSD	-0.636	-0.364	+1.655	-0.613	↓ Short
USDCAD	-0.755	-0.303	-2.207	-0.648	↓ Short
NZDUSD	-1.304	+0.006	+2.207	-0.795	↓ Short

Un score positif signifie “bullish sur la paire” = long base/short quote.

USDJPY est le signal le plus fort (+2.33), avec une convergence structurelle et cyclique. C’est la paire la plus documentée par les divergences Fed/BoJ depuis 2021.

8.4 Momentum des rangs (1 mois / 3 mois)

Zone	Score	Rang	Δ Score 1M	Δ Score 3M	Δ Rang 1M	Δ Rang 3M
CAD	+1.021	1	+0.060	+0.601	0	+2
GBP	+0.695	2	-0.093	+0.915	+1	+3
AUD	+0.527	3	-0.297	-0.660	-1	-2
USD	+0.373	4	+0.737	+0.987	+2	+2
EUR	-0.239	5	+0.094	-1.188	0	-3
NZD	-0.422	6	-0.424	-0.456	-2	-2
JPY	-1.955	7	-0.076	-0.198	0	0

$\Delta \text{Rang} > 0$ = remontée dans le classement

Tendances notables : - **USD** remonte fortement (+2 rangs sur 1 mois, +2 sur 3 mois) : la Fed a maintenu ses taux alors que d’autres banques centrales pivotaient. - **EUR** s’est fortement dégradé sur 3 mois (-3 rangs) : détérioration structurelle accélérée. - **GBP** est la devise avec le plus fort momentum positif sur 3 mois (+0.92 score, +3 rangs). - **JPY** est entrenché dernier : aucun retournement visible à 1 ou 3 mois.

9. Limites et Risques

9.1 Limites méthodologiques

L3 non-additive : Le régime HMM améliore l’IC IS mais détruit l’IC OOS. Cela suggère que le comportement Risk-On/Risk-Off est structurellement instable et ne se répète pas de façon prévisible. La dynamique de régime est utile comme contexte, mais non comme alpha.

Données GDP trimestrielles : Le PIB est publié trimestriellement et interpolé/forward-filled sur les jours ouvrés. Les sauts en limite de trimestre créent des “spikes” artificiels dans le momentum GDP. Ce driver est utilisé à faible poids (0.25 de L2) pour cette raison.

Couverture partielle de la balance commerciale : Les données OCDE MEI (XTNTVA01*M664N) ont une couverture imparfaite pour certaines zones. Le système de renormalisation dynamique des poids compense les données manquantes, mais le driver trade reste moins fiable pour les périodes pré-2010.

main_engine.py non implémenté : Aucun point d’entrée unique reproductible. Chaque notebook recrée le pipeline complet. Un pipeline productionnel requiert un script autonome.

9.2 Risques de marché

Horizon temporel : Le modèle est calibré pour des horizons de 21 à 63 jours. Sur des horizons courts (1-5 jours), il est au niveau du bruit. Toute utilisation sur horizon infra-mensuel est non-fondée.

Carry trade JPY : Le signal bearish JPY est structurellement fort depuis plusieurs années. Mais l'expérience d'août 2024 (dénouement violent du carry USD/JPY sur 48 heures, -4 sigma) montre que ce trade peut exploser soudainement lors de stress systémique. Le modèle ne prédit pas les chocs exogènes.

Données décalées : Le modèle voit systématiquement des données de 1 à 3 mois en arrière. Ce qu'il dit sur les taux JPY est basé sur des décisions de la BoJ de mars-avril. Un pivot surprise de banque centrale intra-mois n'est pas capturé.

Stabilité du régime : Les poids ont été calibrés sur 2005-2026. Si la structure des corrélations macro-FX change structurellement (ex : décorrélation taux/change dans un régime de contrôle des capitaux), le modèle nécessite une recalibration.

9.3 Corrections apportées (Audit v2 — 21 mai 2026)

Code	Problème	Correction
C1	Lookahead sur données FRED	Décalage par délai de publication
C2	Fuite IS/OOS	Gap de purge = h jours à la frontière
C3	CV standard (fuite par overlap)	PurgedKfold avec purge + embargo
C4	p-valeur iid (sous-estimation variance)	Newey-West HAC, $L = h$ lags
H1	Tickers balance commerciale morts	Remplacement par OCDE MEI M664N
H2	Taux escomptés stales	Remplacement par taux directeurs/3M interbancaires
M1	Double-comptage IPC dans composite	IPC compté une seule fois
M2	Compositions non re-standardisées	Re-standardisation des différences de Z-scores
M3/M5	Normalisation multiple incohérente	Standardisation transversale canonique unique
M4	USD inclus dans le backtest (retour = 0)	USD exclu du calcul d'IC et du portefeuille

10. Conclusion

Ce papier présente un moteur de scoring macro-fondamental pour les devises G7 qui répond aux exigences les plus strictes de rigueur méthodologique : absence de biais de lookahead, validation hors-échantillon purée, tests de significativité robustes à l'autocorrélation, et mesure explicite de la capacité alpha via la loi de Grinold.

Les résultats empiriques principaux sont :

1. **Le signal macro est réel et statistiquement significatif.** Engine 2 obtient un IC OOS de 0.071 avec une p-valeur HAC de 0.047 sur 21 ans — la barre de significativité à 5% est franchie.
2. **Le signal est robuste.** Les 5 folds de validation croisée purgée sont tous positifs. Le signal ne dépend pas d'une seule période favorable.
3. **Les poids spécifiques par devise améliorent le signal.** Engine 2 surpasse Engine 1 sur toutes les métriques, avec un gain d'IC OOS de +3.9% à 21j et +15.3% à 63j.
4. **La loi de Grinold quantifie la capacité.** Avec $BR=72$, $TC=1.0$ et $IC=0.071$, le Grinold IR de 0.60 situe le modèle dans la gamme "signal macro exploitable", comparable à des facteurs de valeur actions sur horizons similaires.
5. **Le portefeuille est viable.** Sharpe 0.48, MaxDD -13.8% , rendement cumulé +59.6% sur 21 ans, sans levier ni friction de transaction.

Les limites principales restent la latence des données macro (1 à 3 mois de lag), la non-linéarité des chocs de marché exogènes (pivot de banque centrale surprise, dénouement de carry trade), et l'absence d'un pipeline de production unique.

Ce modèle est un outil de **positionnement directionnel macro sur horizon 3-6 semaines**, pas un système de trading haute fréquence. Son usage naturel est l'allocation tactique de devises dans un cadre de gestion de portefeuille multi-actifs.

11. Annexe Technique

11.1 Structure du code

```
src/model_3/
  settings.py                # Source unique de vérité (poids, constantes, presets)
  data_engineer/
    fetch_macro_data.py      # FRED + Yahoo Finance (MacroDataFetcher)
    data_engineer.py         # Transformations + cross_sectional_standardize()
  engine/
    reaction_function_engine.py # Engine 1 (poids uniformes)
    layers_engines/
      layer_1/engine_layer_1.py
      layer_2/engine_layer_2.py
      layer_3/
        engine_layer_3.py
        HMM_engineer.py
  engine_2/
    reaction_function_engine_2.py # Engine 2 (poids spécifiques + presets)
    engine_2.ipynb               # Notebook de production
    _build_nb2.py               # Script de reconstruction du notebook
  backtesting/
    backtest_engine.py          # IC, IR, Grinold, HAC, CV
    cv.py                      # PurgedKFold
  RESEARCH_PAPER.md            # Ce document
```

11.2 Implémentation du Newey-West HAC

```
def _hac_tstat(self, ic: pd.Series) -> tuple:
    x = ic.dropna().values
    n, mean = len(x), x.mean()
    d = x - mean
    var = (d @ d) / n
    max_lag = min(self.fwd_days, n - 1)
    for l in range(1, max_lag + 1):
        w = 1.0 - l / (self.fwd_days + 1) # noyau de Bartlett
        var += 2.0 * w * (d[l:] @ d[:-l]) / n
    se = np.sqrt(var / n) if var > 0 else 0.0
    t = mean / se
    p = stats.t.sf(np.abs(t), n - 1) * 2
    return t, p
```

11.3 Implémentation de la Standardisation Transversale

```
def cross_sectional_standardize(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    mean = df.mean(axis=1)
```

```
std = df.std(axis=1)
out = df.sub(mean, axis=0).div(std, axis=0)
return out.replace([np.inf, -np.inf], 0.0).fillna(0.0)
```

11.4 Calcul du Grinold IR

```
def calc_grinold_ir(self, ic_mean, tc=None, breadth=None):
    if tc is None: tc = self.calc_tc()
    if breadth is None: breadth = self.calc_breadth()
    return tc * ic_mean * np.sqrt(breadth)
# Engine 2 OOS : 1.0 × 0.0706 × √72 = 0.5991
```

11.5 Séries FRED utilisées

Zone	PIB	IPC	Taux	Balance commerciale
USD	GDPC1	CPIAUCSL	FEDFUNDS	XTNTVA01USM664N
EUR	CLVMNACSCAP0000EAI9M086NEST	CPIC0000EAI9M086NEST	FEDFUNDS	XTNTVA01EZM664N
GBP	UKNGDP	GBRCPIALLMR3MIB01	GBM156NTNTVA01GBM664N	
JPY	JPNRGDPPEXPJPNCPIALLMIR3MIB01	JPM156NTNTVA01JPM664N		
CAD	NGDPRSAXDCANQCPIALLMIR3MIB01	CAM156NTNTVA01CAM664N		
AUD	NAEXKP01AUQ66CSIALLOIR3MIB01	AUM156NTNTVA01AUM664N		
NZD	NAEXKP01NZQ1803IALLOIR3MIB01	NZM156NTNTVA01NZM664N		

11.6 Références

- Grinold, R. C. (1989). *The Fundamental Law of Active Management*. Journal of Portfolio Management.
- Grinold, R. C., & Kahn, R. N. (2000). *Active Portfolio Management*. McGraw-Hill.
- Meese, R. A., & Rogoff, K. (1983). *Empirical exchange rate models of the seventies*. Journal of International Economics.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. Econometrica.
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley. [PurgedKFold, Purge & Embargo]
- Rossi, B. (2013). *Exchange Rate Predictability*. Journal of Economic Literature.
- Lustig, H., & Verdelhan, A. (2007). *The cross-section of foreign currency risk premia and consumption growth risk*. American Economic Review.

© 2026 Leo Lombardini. Tous droits réservés.

Ce document est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement.